

BAB 8

SOLUSI SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI PERUSAHAAN

Pokok Bahasan:

Memahami sistem informasi terintegrasi perusahaan, ERP, CRM, SCM dan Manajemen Logistik.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dan pentingnya sistem informasi terintegrasi dalam menghilangkan hambatan fungsional.
2. Menjelaskan fungsi, modul, dan manfaat Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan (ERP).
3. Menganalisis peran Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) dalam strategi pemasaran dan pelayanan berbasis pelanggan.
4. Mendeskripsikan bagaimana Manajemen Rantai Pasok (SCM) mengoptimalkan aliran barang dan informasi.
5. Mengidentifikasi peran teknologi dalam Manajemen Informasi Logistik untuk efisiensi operasional.

A. Pendahuluan: Mengapa Integrasi Itu Penting?

Di era bisnis global, perusahaan tidak lagi bisa beroperasi dengan pulau-pulau informasi yang terpisah (information silos). Sistem informasi fungsional lama (misalnya sistem akuntansi yang terpisah dari sistem penjualan atau produksi) seringkali menyebabkan ketidakefisienan, duplikasi data, dan respon yang lambat terhadap perubahan pasar.

Sistem Informasi Terintegrasi (Enterprise Systems) adalah sistem yang menghubungkan semua unit bisnis, fungsi, dan data perusahaan ke dalam satu sistem informasi terpusat. Ini dari sistem ini adalah database tunggal yang memungkinkan data mengalir secara bebas antar departemen. Ketika satu bagian perusahaan memperbarui informasi (misalnya departemen penjualan mencatat pesanan), informasi tersebut langsung tersedia untuk bagian lain (misalnya gudang menyiapkan pengiriman dan keuangan menagih pelanggan).

Bab ini akan membahas tiga pilar utama sistem terintegrasi: ERP, SCM, dan CRM, serta spesifikasi pada sistem logistik.

B. Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan (ERP)

Enterprise Resource Planning (ERP) adalah sistem informasi yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, aktivitas, dan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan proses bisnis dari pembelian hingga penjualan. ERP sering disebut sebagai “tulang punggung” sistem informasi perusahaan.

1. Konsep Dasar ERP

ERP menggantikan banyak sistem informasi independen yang ada di departemen penjualan, manufaktur, keuangan, dan SDM dengan satu sistem perangkat lunak terpadu. ERP menggunakan perangkat lunak suite tunggal yang mendukung modul-modul untuk berbagai aktivitas bisnis utama, termasuk keuangan, sumber daya manusia, manufaktur, dan penjualan/distribusi.

Ketika data dimasukkan ke dalam sistem ERP, data tersebut langsung tersedia untuk semua fungsi yang membutuhkannya. Misalnya, saat pelanggan membuat pesanan, sistem ERP secara otomatis:

- a. Memverifikasi kredit pelanggan.
- b. Mengecek ketersediaan barang di gudang.
- c. Mengirim instruksi ke gudang untuk pengiriman.
- d. Memperbarui jadwal produksi jika stok habis.
- e. Mencatat pengiriman untuk penagihan.

2. Modul Utama ERP

Sistem ERP umumnya terdiri dari beberapa modul fungsional:

- a. Modul Keuangan & Akuntansi: Menangani buku besar, akun piutang, akun hutang, manajemen aset, dan pelaporan keuangan.
- b. Modul Manufaktur/Produksi: Menangani perencanaan produksi, penjadwalan, manajemen biaya, dan daftar material (Bill of Materials).
- c. Modul Sumber Daya Manusia (HRM): Mengelola rekrutmen, penggajian, penilaian kinerja, dan manfaat karyawan.
- d. Modul Penjualan & Distribusi: Mengelola pemesanan penjualan, penetapan harga, dan pengiriman.
- e. Modul Manajemen Inventaris: Memonitor stok barang dan pergerakan material.

3. Manfaat dan Tantangan ERP

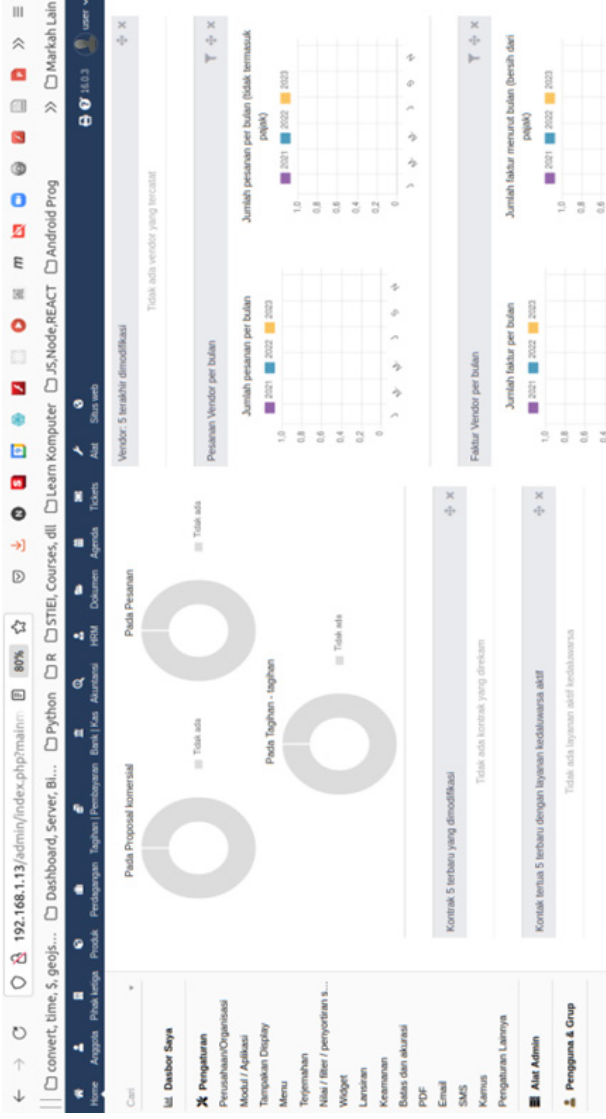
a. Manfaat:

- 1) Kualitas dan konsistensi data yang tinggi.
- 2) Peningkatan efisiensi operasional dan produktivitas.
- 3) Pelaporan yang lebih cepat dan akurat bagi manajemen puncak.

b. Tantangan:

- 1) Biaya implementasi yang sangat tinggi (lisensi, konsultan, infrastruktur).
- 2) Perubahan proses bisnis yang drastis (BPR - Business Process Re-engineering).
- 3) Kompleksitas integrasi dan migrasi data dari sistem lama.

Vendor ERP terkemuka meliputi SAP (dengan produk SAP S/4HANA), Oracle (Oracle Fusion Cloud), dan Microsoft (Dynamics 365). Untuk memberikan gambaran lebih konkrit, salah satu ERP open source, yaitu Dolibarr yang telah diinstall penulis namun belum dilakukan customize (penyesuaian sesuai ditujukan untuk perusahaan apa). Gambar 3 menunjukkan dashboard home pada ERP Dolibarr.



Gambar 3: Dashboard home ERP Dolibarr
(sumber: Dolibarr; versi free, instalasi dari penulis)

Pada aplikasi pada ERP Dolibarr, terdapat 79 sub modul siap pakai dan sebagian siap install sesuai kebutuhan

C. Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM)

Customer Relationship Management (CRM) adalah sistem yang mengelola semua cara yang digunakan perusahaan untuk berinteraksi dengan pelanggan saat ini dan calon pelanggan. Fokus utama CRM adalah mengoptimalkan jangka panjang nilai pelanggan (Customer Lifetime Value) dengan memanfaatkan hubungan yang kuat dan personal.

1. Dasar Pemikiran CRM

Perusahaan beralih dari pandangan berorientasi produk (“apa yang bisa kita buat?”) ke pandangan berorientasi pelanggan (“apa yang dibutuhkan pelanggan?”). CRM bertujuan untuk mengenal pelanggan secara mendalam agar perusahaan dapat memberikan layanan yang dipersonalisasi dan mempertahankan loyalitas pelanggan, karena mempertahankan pelanggan lama jauh lebih murah daripada mencari pelanggan baru.

2. Komponen CRM

Sistem CRM modern biasanya dibagi menjadi tiga katei:
a. Operational CRM (CRM Operasional):

Mendukung interaksi langsung antara perusahaan dan pelanggan melalui saluran (touchpoints) seperti call center , website, email, dan toko fisik. Contoh fitur: Sales Force Automation (SFA) untuk mengotomatisasi proses penjualan dan Call Center Support .

b. Analytical CRM (CRM Analitis):

Menganalisis data pelanggan untuk memahami perilaku dan pref-

erensi mereka. Menggunakan teknik data mining dan segmentation untuk memprediksi peluang penjualan (cross-selling dan up-selling) serta mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi churn (berpindah ke kompetitor).

c. Collaborative CRM (CRM Kolaboratif):

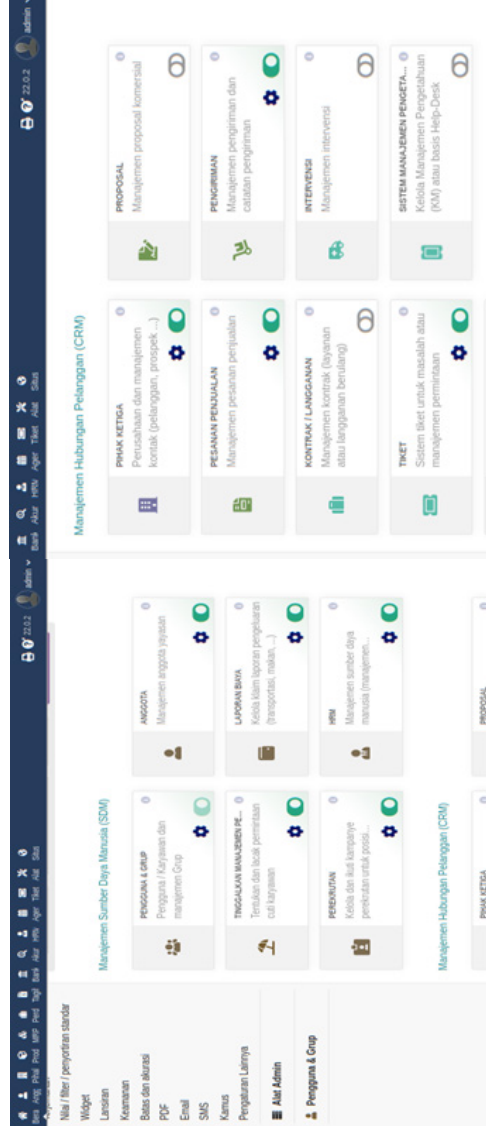
Memfasilitasi komunikasi dan kerja sama antar departemen (misalnya penjualan, pelayanan, dan pemasaran) untuk memberikan layanan yang terpadu kepada pelanggan.

D. Vendor CRM atau Vendor Relationship Management (VRM)

Contoh populer sistem CRM adalah Salesforce (pemimpin pasar), Microsoft Dynamics 365, HubSpot, dan Zoho CRM. Sistem ini seringkali diintegrasikan dengan ERP untuk memastikan data pesanan dan pembayaran sinkron.

Untuk memberikan gambaran lebih konkrit, berikut diberikan gambaran aplikasi (Customer Relationship Management, CRM) dan (Vendor Relationship Management, VRM), keduanya merupakan modul dari ERP Dolibarr.

Manajemen Hubungan Pelanggan, CRM terdapat 9 sub modul: pesanan, pengiriman, manajemen kemitraan, pihak ke-3, proposal, kontrak, sistem manajemen pengetahuan, dan intervensi. Sedangkan Manajemen Penyedia Bahan VRM, yang dipergunakan mengelola relasi pemasok, terdapat 7 sub modul: vendor, proposal komersial, penerimaan. Gambar 4 contoh CRM dan VRM dari Dolibarr.



a. Modul Customer Relationship Management dari ERP Odoo | b. Modul Vendor Relationship Management (VRM) dari ERP Odoo

Gambar 4: CRM (a) dan VRM (b)

(sumber:salah satu modul Dolibarr; versi free, instalasi dari penulis

E. Manajemen Rantai Pasok (SCM)

Supply Chain Management (SCM) adalah manajemen aliran informasi, produk, dan uang di seluruh jaringan rantai pasok, mulai dari pemasok bahan baku (upstream), pabrik, gudang, pusat distribusi, hingga ke tangan konsumen akhir (downstream).

1. Masalah Rantai Pasok Tradisional

Sebelum adanya sistem SCM informasi yang baik, rantai pasok seringkali mengalami efek Bullwhip. Efek Bullwhip terjadi ketika fluktuasi kecil dalam permintaan pada tingkat konsumen (ekor cambuk) menyebabkan fluktuasi yang semakin besar saat bergerak mundur ke tingkat pemasok dan pabrik (pegangan cambuk). Hal ini terjadi karena kurangnya visibilitas (lack of visibility) dan koordinasi informasi antar anggota rantai pasok.

2. Peran Sistem SCM

Sistem SCM meningkatkan visibilitas data secara real-time ke seluruh rantai pasok. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara layanan pelanggan (barang tersedia tepat waktu) dan biaya inventaris (menyimpan barang sesedikit mungkin).

Fungsi Utama SCM:

- a. Perencanaan Permintaan (Demand Planning): Memprediksi jumlah permintaan pelanggan di masa depan.
- b. Manajemen Pemasok (Supplier Management): Memilih pemasok, negosiasi kontrak, dan pemantauan kinerja pemasok.
- c. Penjadwalan Produksi & Distribusi: Mengoordinasikan jadwal pembelian barang dengan pengiriman.
- d. Manajemen Inventaris: Mengontrol stok di berbagai titik (pabrik, gudang, retailer).

3. Konsep Just-in-Time (JIT)

Sistem mendukung strategi JIT, di mana bahan baku tiba di pabrik dan barang jadi dikirim ke pelanggan tepat pada saat dibutuhkan, bukan disimpan berbulan-bulan di gudang. Teknik ini membutuhkan koordinasi informasi yang sangat akurat.

F. Management Information Logistics (Sistem Informasi Logistik)

Meskipun memiliki keterkaitan erat dengan SCM, Management Information Logistics berfokus secara spesifik pada pengelolaan aktivitas fisik dan informasi yang berkaitan dengan pergerakan, penyimpanan, dan penanganan barang secara efisien.

1. Fokus Sistem Informasi Logistik

Sistem logistik menangani “detail operasional” dari rantai pasok. Fokus utamanya adalah:

- a. Transportation Management System (TMS): Sistem yang mengoptimalkan pengiriman barang. Fungsinya meliputi pemilihan rute terbaik, pemilihan moda transportasi (truk, kapal, pesawat) paling hemat biaya, dan manajemen beban muatan (load planning). Sistem ini sering diin-

tegrasikan dengan GPS untuk pelacakan real-time .

- b. Warehouse Management System (WMS): Sistem yang mengontrol pergerakan dan penyimpanan material di dalam gudang. Fiturnya meliputi:

- 1) Picking: Panduan petugas gudang untuk mengambil barang dengan rute terpendek.
- 2) Putaway: Penempatan barang di lokasi penyimpanan yang optimal.
- 3) Inventaris: Siklus hitung stok (cycle counting) otomatis.

2. Teknologi Pendukung dalam Logistik

Sistem logistik modern sangat bergantung pada teknologi otomasi:

- a. IoT (Internet of Things): Sensor yang dipasang pada palet atau kontainer untuk memantau suhu (untuk barang segar/obat) dan kelembaban.
- b. RFID (Radio Frequency Identification): Memungkinkan pemindahan barang tanpa line-of-sight (tidak perlu melihat label secara langsung), mempercepat proses masuk/keluar barang di gerbang gudang.
- c. Otomasi Robotik: Penggunaan robot untuk memindahkan barang di gudang besar (seperti yang digunakan oleh Amazon atau Alibaba) yang dikontrol oleh sistem informasi logistik terpusat.

G. Integrasi ERP, SCM, dan CRM

Untuk mendapatkan hasil maksimal, perusahaan harus mengintegrasikan ketiga sistem ini.

- 1. ERP bertindak sebagai backbone (pembukuan dan operasi internal).
- 2. CRM terhubung ke ERP untuk memberikan data penjualan ke sistem manajemen, tetapi juga terhubung ke SCM untuk memeriksa estimasi tanggal pengiriman yang akurat ke pelanggan.
- 3. SCM terhubung ke ERP untuk data inventaris real-time dan rencana produksi, serta terhubung ke logistik untuk eksekusi pengiriman.
- 4. Tanpa integrasi, pelanggan bisa saja memesan barang (via CRM) yang stoknya sudah habis (di ERP), sementara pemasok telah mengirim bahan baku baru (via SCM) yang tidak tercatat dengan baik, menyebabkan kekacauan operasional.

H. Rangkuman Bab 8

Solusi Sistem Informasi Terintegrasi Perusahaan merupakan kebutuhan vital bagi organisasi untuk bersaing di era digital. ERP menyediakan pondasi operasional yang solid dan terpusat, CRM memungkinkan perusahaan memahami dan melayani pelanggan secara personal, sementara SCM dan Sistem Informasi Logistik memastikan aliran barang dan material berjalan efisien dan efektif. Keempat elemen ini harus bekerja dalam harmoni, bukan sebagai pulau-pulau terpisah, untuk menciptakan nilai bisnis yang berkelanjutan.

I. Pertanyaan Diskusi

1. Apa perbedaan utama antara sistem ERP dan sistem fungsional tradisional (seperti sistem akuntansi saja)? Mengapa banyak perusahaan besar mengalami kegagalan dalam implementasi ERP?
2. Bagaimana sistem CRM dapat membantu perusahaan meningkatkan Customer Lifetime Value (CLV)? Berikan contoh penerapan analisis prediktif dalam CRM.
3. Jelaskan fenomena “Bullwhip Effect” dalam rantai pasok dan bagaimana sistem SCM informasi yang baik dapat mengurangi efek tersebut?
4. Sebagian orang menganggap Logistik hanya sebagai “mengemudikan truk”. Bagaimana argumen Anda untuk membuktikan bahwa Management Information Logistics adalah strategi tingkat tinggi yang membutuhkan teknologi canggih seperti TMS dan WMS?
5. Jika Anda adalah CIO (Chief Information Officer) sebuah perusahaan manufaktur, mana yang Anda prioritaskan untuk diimplementasikan terlebih dahulu: ERP, SCM, atau CRM? Jelaskan alasannya.